Laboratório 06

Julia Valderrama Siqueira - 259409

1.Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname.

```
path <- file.path(Sys.getenv("USERPROFILE"), "Downloads", "ME315")

fname <- file.path(path, "disco.db")

fname
```

```
[1] "C:\\Users\\jvald/Downloads/ME315/disco.db"
```

2.Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável conn.

```
#install.packages("RSQLite")
library(RSQLite)
```

```
Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
```

3.Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
 [1] "albums"          "artists"         "customers"       "employees"
 [5] "genres"          "invoice_items"   "invoices"        "media_types"
 [9] "playlist_track"  "playlists"       "sqlite_sequence" "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4.Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
 [1] "CustomerId"   "FirstName"    "LastName"     "Company"      "Address"
 [6] "City"         "State"        "Country"      "PostalCode"   "Phone"
[11] "Fax"          "Email"        "SupportRepId"
```

5.Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando dbGetQuery, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT COUNT(CustomerId) FROM customers")
```

```
  COUNT(CustomerId)
1                59
```

6.Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT COUNT(DISTINCT Country) FROM customers")
```

```
  COUNT(DISTINCT Country)
1                      24
```

7.Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT Country, COUNT(*) AS quantidade
  FROM customers
  GROUP BY Country
  ORDER BY quantidade DESC
")
```

```
          Country quantidade
1             USA         13
2          Canada          8
3          France          5
```

```
4          Brazil          5
5         Germany          4
6  United Kingdom          3
7        Portugal          2
8           India          2
9  Czech Republic          2
10         Sweden          1
11          Spain          1
12         Poland          1
13         Norway          1
14    Netherlands          1
15          Italy          1
16        Ireland          1
17        Hungary          1
18        Finland          1
19        Denmark          1
20          Chile          1
21        Belgium          1
22        Austria          1
23      Australia          1
24      Argentina          1
```

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT Country, COUNT(*) AS quantidade
  FROM customers
  GROUP BY Country
  ORDER BY quantidade DESC
  LIMIT 5
")
```

```
  Country quantidade
1     USA         13
2  Canada          8
3  France          5
4  Brazil          5
5 Germany          4
```

9.Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT DISTINCT Country
  FROM customers
  WHERE Country GLOB '??????'
")
```

```
  Country
1  Brazil
2  Canada
3  Norway
4  France
5  Poland
6  Sweden
```

10.Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT DISTINCT tracks.Name
  FROM customers
  INNER JOIN invoices
    ON customers.CustomerId = invoices.CustomerId
  INNER JOIN invoice_items
    ON invoices.InvoiceId = invoice_items.InvoiceId
  INNER JOIN tracks
    ON invoice_items.TrackId = tracks.TrackId
  WHERE customers.Country = 'Brazil'
  ORDER BY tracks.Name
")
```

```
                                                                  Name
1                                                              1/2 Full
2                                                 2 Minutes To Midnight
3                                                       A Cor Do Sol
4                                                              A Cura
5                                                       A Menina Dança
6                                            Abraham, Martin And John
7                                                         Aces High
8                                                 Admirável Gado Novo
9                                            All Along The Watchtower
10                                                 All I Want Is You
11                                                             Aloha
```

12 Amor De Muito
13 Animal
14 Any Colour You Like
15 Aos Leões
16 Babyface
17 Back off Bitch
18 Bad
19 Bad Seed
20 Banditismo Por Uma Questa
21 Be Good Johnny
22 Be Mine
23 Big Wave
24 Binky The Doormat
25 Bittersweet Me
26 Black
27 Black Light Syndrome
28 Bora-
Bora
29 Bossa
30 Burden In My Hand
31 Calling Dr. Love
32 Carolina Hard-
Core Ecstasy
33 Casa
34 Caso Você Queira Saber
35 Child In Time
36 Cinema Mudo
37 Cold Gin
38 Coma
39 Communication Breakdown(2)
40 Cristina Nº 2
41 Cropduster
42 Cry For Love
43 Cérebro Eletrônico
44 D'Yer Mak'er
45 Damage Inc.
46 Dance
47 Demorou!
48 Dissident
49 Don't Cry (Original)
50 Don't Look Back
51 Doutor
52 Down Under

```
                                                  Down by the Sea
                                                          Drifter
                                                         Duelists
                                                    Dust N' Bones
                                                      Electrolite
                                                     Eu Amo Você
                                                Everything I Need
                                              Experiment In Terra
                                                              Eye
                                          Fantasia On Greensleeves
                                                   Fast As a Shark
                                                           Flower
                                                Flying High Again
                                                 Fool In The Rain
                                                   Garden of Eden
                                              Get Down, Make Love
                                                           Get Up
                                            Girl From A Pawnshop
                                                           Go Down
                                                  Green Disease
                                                 Grito De Alerta
                                 Heart Of Lothian: Wide Boy / Curtain Call
                                        Hell Ain't A Bad Place To Be
                                                  Help Yourself
                                                 Home Sweet Home
                                                 I Belong To You
                                      I Feel Good (I Got You) - Sossego
                                                         In Bloom
                                                  In The Evening
                                                 Interlude Zumbi
                                                  Into The Light
                                                           Intro
                                                  Ipiranga 2001
                                              Is This Love (Live)
                                                   It's a Mistake
                                                Jesus Christ Pose
                    Karelia Suite, Op.11: 2. Ballade (Tempo Di Menuetto)
                                          Knocking At Your Back Door
                                                 Lay Down Sally
                                                           Leash
                                                  Leper Messiah
                                                  Like A Song...
                                               Lindo Lago Do Amor
```

96 Linha Do Equador
97 Live and Let Die
98 Lixo Do Mangue
99 Losfer Words
100 Mama, I'm Coming Home
101 Maracatu De Tiro Certeiro
102 Mateus Enter
103 Maybe I'm A Leo
104 Mensagen De Amor (2000)
105 Meu Caro Amigo
106 Meu Erro
107 Midnight From The Inside Out
108 Mis Penas Lloraba Yo (Ao Vivo) Soy Gitano (Tangos)
109 Morena De Angola
110 Most High
111 Mundaréu
112 Music for the Funeral of Queen Mary: VI. "Thou Knowest, Lord, the Secrets of Our Hearts"
113 Nega Do Cabelo Duro
114 No No No
115 No Quarter
116 Nossa Gente (Avisa Là)
117 Nosso Adeus
118 Não Vou Ficar
119 O Descobridor Dos Sete Mares
120 O Leaozinho
121 O Que Me Importa
122 Oceans
123 On A Plain
124 Pais E Filhos
125 Paranoid
126 Pick Myself Up
127 Plot 180
128 Podes Crer
129 Ponto De Interrogação
130 Powerslave
131 Praise
132 Red Light
133 Redundant
134 Refavela (Live)
135 Reggae Tchan
136 Revolta Olodum
137 Right Next Door to Hell
138 Rios Pontes & Overdrives


```
182                                                    Voce Nao Entende Nada - Cotidiano
183                                                              Wanted Dread And Alive
184                                                                        Why Go
185                                                                      X-
9 2001
186                                                                 You're My Best Friend
187                                                    You've Been A Long Time Coming
188                                                                Your Blue Room
189                                                                 Água de Beber
```

11.Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-21 22:12:54 -03"
```